

第二十一讲：随机变量的收敛性

张鑫

Email: x.zhang.seu@foxmail.com

东南大学 数学学院



- **几乎必然收敛:** 如果

$$P(\{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}) = 1,$$

则称随机变量列 $\{X_n\}$ 几乎必然收敛到 X , 记作 $X_n \xrightarrow{a.e.} X$, 或 $X_n \rightarrow X, a.s.$

- **依概率收敛:** 如果对任意的 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n(\omega) - X(\omega)| > \epsilon) = 0,$$

则称 X_n 依概率收敛到 X , 记作 $X_n \xrightarrow{P} X$.

- **r 阶平均收敛:** 设 $r > 0$ 为常数, 如果随机变量 X 与 $X_n (n \geq 1)$ 的 r 阶矩皆有限, 并且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|X_n - X|^r = 0,$$

则称 $\{X_n\}$ 为 r 阶平均收敛到 X , 简称 r 阶收敛, 记作 $X_n \xrightarrow{L^r} X$.



- ▶ 若记 $E := \{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}$, 则

$$E = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} \{\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{m}\} \in \mathcal{F};$$

- ▶ $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 等价于 $P(E) = 1$ 或 $P(\bar{E}) = 0$;
- ▶ $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 的充分必要条件是对任意的 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P(\bigcup_{n=k}^{\infty} |X_n - X| \geq \epsilon) = 0$$

- ▶ 若 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, 则 $X_n \xrightarrow{P} X$.

依概率收敛不能推出几乎必然收敛



例 1.1 取 $\Omega = [0, 1)$, $\mathcal{F}$ 为区间 $[0, 1)$ 上的 Borel 集类, P 为 Lebesgue 测度。令

$$X_{11}(\omega) = 1; \quad X_{21}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in [0, \frac{1}{2}), \\ 0, & \omega \in [\frac{1}{2}, 1); \end{cases} \quad X_{22}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in [\frac{1}{2}, 1), \\ 0, & \omega \in [0, \frac{1}{2}); \end{cases}$$

一般地, 对每个自然数 k , 将 $[0, 1)$ 等分为 k 个区间, 并取

$$X_{ki}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in [\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}), \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad i = 1, \dots, k$$

定义

$$Y_1 = X_{11}, Y_2 = X_{21}, Y_2 = X_{22}, Y_3 = X_{31}, \dots$$

对于随机变量序列 Y_n , 对任意的 $\epsilon > 0$ 有

$$P(|X_{ki}(\omega)| \geq \epsilon) \leq \frac{1}{k} \rightarrow 0,$$

但是收敛的点集 $E = \emptyset$, 即 Y_n 不几乎必然收敛。



引理 1.1 (Markov 不等式) 设随机变量 X 的 r 阶矩有限, 则对任意 $\epsilon > 0$ 有

$$P(|X| \geq \epsilon) \leq \frac{1}{\epsilon^r} E|X|^r$$

定理 1.1 若 $X_n \xrightarrow{L^r} X$, 则 $X_n \xrightarrow{P} X$. 反之不真.

例 1.2 仍取区间 $(0, 1)$ 上的几何概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 固定 $r > 0$, 令

$$X_n(\omega) = \begin{cases} n^{1/r}, & \omega \in (0, 1/n), \\ 0, & \omega \in [1/n, 1), \end{cases} \quad X(\omega) = 0.$$

易知 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, 从而 $X_n \xrightarrow{P} X$, 但 $X_n \not\xrightarrow{L^r} X$.



定义 1.1 设随机变量 $X, X_1, X_2, \dots$, 的分布函数分别为 $F(x), F_1(x), F_2(x), \dots$, 如果对 $F(x)$ 的任一连续点 x 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad (1)$$

则称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$, 记作 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$. 此时也称 $\{X_n\}$ 按分布收敛于 X , 记作 $X_n \xrightarrow{W} X$.

注 1.1 后面我们用 C_F 表示函数 $F(x)$ 的连续点集, 即

$$C_F := \{x : x \text{ 为 } F(x) \text{ 的连续点} \}$$

为何要求分布函数在连续点收敛，而不是每一点收敛



例 1.3 考虑随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从如下退化分布

$$P(X_n = \frac{1}{n}) = 1, n = 1, 2, \dots,$$

它们的分布函数分别为 $F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < \frac{1}{n} \\ 1, & x \geq \frac{1}{n} \end{cases}$

► 则在点点收敛要求下， $\{F_n(x)\}$ 的极限函数为

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

显然上述极限不满足右连续性，即 $g(x)$ 不是一个分布函数。

► 因为 $F_n(x)$ 在 $x = 1/n$ 处有跳跃，故当 $n \rightarrow \infty$ 时，跳跃点的位置趋于 0，很自然的认为 $\{F_n(x)\}$ 应该收敛于点 $x = 0$ 的退化分布，即

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}. \text{ 但是对任意的 } n, \text{ 有 } F_n(0) = 0, \text{ 而 } F(0) = 1,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(0) = 0 \neq 1 = F(0)$ ，而这个不收敛的点恰为 $F(x)$ 的不连续点。

依概率收敛与依分布收敛的关系



定理 1.2 若 $X_n \xrightarrow{P} X$, 则 $X_n \xrightarrow{W} X$.

证明: 设随机变量 $X, X_1, X_2, \dots$, 的分布函数分别为 $F(x), F_1(x), F_2(x), \dots$, 只需证在 $F(x)$ 的连续点上均有 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 即可. 而要证明这一点我们只需要说明, 对任意的 x 均有

$$F(x-0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x+0)$$

注意到, 对任意的 $x' < x$,

$$\begin{aligned}\{X \leq x'\} &= \{X_n \leq x, X \leq x'\} \cup \{X_n > x, X \leq x'\} \\ &\subset \{X_n \leq x\} \cup \{|X_n - X| \geq x - x'\}\end{aligned}$$

从而有 $F(x') \leq F_n(x) + P(|X_n - X| \geq x - x')$. 再由 $X_n \xrightarrow{P} X$ 知

$$F(x') \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \Rightarrow F(x-0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$$

类似可证, 当 $x'' > x$ 时, $\limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x+0)$.



例 1.4 设随机变量 X 的分布列为

$$P(X = -1) = P(X = 1) = 1/2$$

令 $X_n = -X$, 则 X_n 与 X 同分布, 即 X_n 与 X 有相同的分布, 故 $X_n \xrightarrow{W} X$, 但对任意的 $\epsilon \in (0, 2)$,

$$P(|X_n - X| \geq \epsilon) = P(2|X| \geq \epsilon) = 1 \not\rightarrow 0$$

若 X_n 依分布收敛至常数 c , 则 X_n 概率收敛至常数



定理 1.3 若 c 为常数, 则 $X_n \xrightarrow{P} c \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{W} c$

只需证明充分性即可。记 X_n 的分布函数为 $F_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$, 常数 c

的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$ 故对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|X_n - c| \geq \epsilon) &= P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &\leq P(X_n > c + \epsilon/2) + P(X_n \leq c - \epsilon) \\ &= 1 - F_n(c + \epsilon/2) + F_n(c - \epsilon) \\ &\rightarrow 1 - F(c + \epsilon/2) + F(c - \epsilon) = 0 \end{aligned}$$

从而 $X_n \xrightarrow{P} c$.

定理 1.4 设 $F(x), F_n(x) (n \geq 1)$ 均为分布函数, 如果对于 $F(x)$ 的连续点集 C_F 的某个稠密子集 D 上的一切 x 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \forall x \in D \quad (2)$$

则 $F_n \xrightarrow{W} F$.

证明: 由 $D \subset C_F$ 立得必要性. 下设(2)式成立. 对任何 $x \in C_F$, 取

$$y < x < z \text{ 且 } y, z \in D,$$

则有

$$F_n(y) \leq F_n(x) \leq F_n(z). \quad (3)$$

上式令 $n \rightarrow \infty$ 并利用(2)式可得

$$F(y) = \lim_n F_n(y) \leq \varliminf_n F_n(x) \leq \overline{\lim}_n F_n(x) \leq \lim_n F_n(z) = F(z).$$

再令 $y \uparrow x$ 及 $z \downarrow x$ 便得证(1)式. 即 $F_n \xrightarrow{W} F$. 证毕.



定理 1.5 (Helly 第一定理) 任意分布函数列 $F_n(x)$ 均存在子列 $F_{n(k)}(x)$ 以及一个有界、非降、右连续的函数 $F(x)$ 使得对任意的 $x \in C_F$, 均有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_{n(k)}(x) = F(x).$$

注 1.2 极限函数 $F(x)$ 不一定为分布函数. 比如, 若 $a + b + c = 1$, $G(x)$ 为分布函数, 令 $F_n(x) = a1_{(x \geq n)} + b1_{(x \geq -n)} + cG(x)$, 则易知

$$F_n(x) \rightarrow F(x) = b + cG(x),$$

但

$$\lim_{x \downarrow -\infty} F(x) = b \neq 0, \quad \lim_{x \uparrow \infty} F(x) = b + c = 1 - a \neq 1$$



- 令 $q_1, q_2, \dots$ 为有理数排列, $m_0(j) \equiv j$. 由于对每个 k ,

$$F_m(q_k) \in [0, 1], \quad \forall m \geq 1.$$

因此, 存在 $m_{k-1}(j)$ 的子列 $m_k(j)$ 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} F_{m_k(j)}(q_k) = G(q_k).$$

- 令 $F_{n(k)}(x) := F_{m_k(k)}(x)$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_{n(k)}(q) = G(q), \quad \forall q \in \mathbb{Q}.$$

- 令 $F(x) = \inf\{G(q) : q \in \mathbb{Q}, q > x\}$, 则易知 $F(x)$ 右连续. 事实上,

$$\begin{aligned} \lim_{x_n \downarrow x} F(x_n) &= \inf\{G(q) : q \in \mathbb{Q}, q > x_n \text{ 对某个 } n\} \\ &= \inf\{G(q) : q \in \mathbb{Q}, q > x\} = F(x) \end{aligned}$$



- 右连续性证明方法 2: 对任何 $\varepsilon > 0$, 总存在 $q_k > x$ 使 $G(q_k) < F(x) + \varepsilon$, 且对于一切 $y \in (x, q_k)$ 有

$$F(x) \leq F(y) \leq G(q_k) < F(x) + \varepsilon.$$

先令 $y \downarrow x$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $F(x) \leq F(x+0) \leq F(x)$. 右连续得证.

- 令 $x \in C_F$ 并取 $r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{Q}$ 使得 $r_1 < r_2 < x < r_3$, 则

$$F(x) - \epsilon < F(r_1) \leq F(r_2) \leq F(x) \leq F(r_3) < F(x) + \epsilon$$

- 由于

$$F_{n(k)}(r_2) \rightarrow G(r_2) \geq F(r_1), \quad F_{n(k)}(r_3) \rightarrow G(r_3) \leq F(r_3),$$

因此, 当 k 充分大时,

$$F(x) - \epsilon < F_{n(k)}(r_2) \leq F_{n(k)}(x) \leq F_{n(k)}(r_3) < F(x) + \epsilon$$

- 综上所述可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_{n(k)}(x) = F(x), \quad x \in C_F.$$

定义 1.2 设随机变量 X_n 的分布函数为 $F_n(x)$, 我们称分布函数列 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 为胎紧的 (tight), 如果对任意的 $\epsilon > 0$, 存 M_ϵ 使得

$$\sup_{n \geq 1} P(|X_n| > M_\epsilon) \leq \epsilon.$$

定理 1.6 分布函数列 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是胎紧的 (tight) 的当且仅当对任意的 $\epsilon > 0$, 存 M_ϵ 使得 $\sup_{n \geq 1} (1 - F_n(M_\epsilon) + F_n(-M_\epsilon)) \leq \epsilon$.

证明: 充分性, 若 $\sup_{n \geq 1} (1 - F_n(M_\epsilon) + F_n(-M_\epsilon)) \leq \epsilon$, 则由

$$\begin{aligned} \sup_{n \geq 1} P(|X_n| > M_\epsilon) &= \sup_{n \geq 1} (1 - F_n(M_\epsilon) + P(X_n < -M_\epsilon)) \\ &\leq \sup_{n \geq 1} (1 - F_n(M_\epsilon) + F_n(-M_\epsilon)) \leq \epsilon \end{aligned}$$

知分布函数列 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是胎紧的. 反之, 取 $K_\epsilon = M_\epsilon + \delta, \delta > 0$, 则

$$\begin{aligned} \sup_{n \geq 1} (1 - F_n(K_\epsilon) + F_n(-K_\epsilon)) &\leq \sup_{n \geq 1} (1 - F_n(M_\epsilon) + P(X_n < -M_\epsilon)) \\ &= \sup_{n \geq 1} P(|X_n| > M_\epsilon) \leq \epsilon \end{aligned}$$

定理 1.7 分布函数列 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 的子序列收敛到某个分布函数 $F(x)$ 当且仅当 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是胎紧的.

证明:

- ▶ 假设 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是胎紧的, 且 $F_{n(k)}(x) \rightarrow F(x)$. 下证 $F(x)$ 为分布函数, 即证: $F(+\infty) - F(-\infty) = 1$.
- ▶ 令 $r, s \in C_F$ 且 $r < -M_\epsilon, s > M_\epsilon$, 由 $F_n(r) \rightarrow F(r), F_n(s) \rightarrow F(s)$ 得

$$\begin{aligned} 1 - F(s) + F(r) &= \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - F_{n(k)}(s) + F_{n(k)}(r)) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{k \geq 1} (1 - F_{n(k)}(M_\epsilon) + F_{n(k)}(-M_\epsilon)) \\ &\leq \sup_{n \geq 1} (1 - F_n(M_\epsilon) + F_n(-M_\epsilon)) \leq \epsilon \end{aligned}$$

- ▶ 令 $r \rightarrow -\infty, s \rightarrow \infty$ 后再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 可得 $F(+\infty) - F(-\infty) = 1$



- ▶ 若极限函数是分布函数, 下面用反证法证明 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是胎紧的.
- ▶ 若 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 不是胎紧的, 则存在 $\epsilon > 0$ 以及子列 $n(k)$ 使得对任意的 k 均有

$$1 - F_{n(k)}(k) + F_{n(k)}(-k) \geq \epsilon,$$

- ▶ 由 Helly 第一定理可知, $\{F_{n(k)}(x)\}_{k \geq 1}$ 存在子列 $\{F_{n(k_j)}\}_{j \geq 1} \rightarrow F(x)$
- ▶ 令 $r, s \in C_F$, $r < 0 < s$, 则

$$\begin{aligned} 1 - F(s) + F(r) &= \lim_{j \rightarrow \infty} (1 - F_{n(k_j)}(s) + F_{n(k_j)}(r)) \\ &\geq \liminf_{j \rightarrow \infty} (1 - F_{n(k_j)}(k_j) + F_{n(k_j)}(-k_j)) \geq \epsilon \end{aligned}$$

- ▶ 令 $s \rightarrow \infty, r \rightarrow -\infty$ 可知 $F(x)$ 不是分布函数, 与假设矛盾.



定理 1.8 (Helly 第二定理) 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$ 当且仅当对任何有界连续函数 $g(x)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dF_n(x) \rightarrow \int_{\mathbb{R}} g(x) dF(x).$$

或等价的

$$E[g(X_n)] \rightarrow E[g(X)].$$

定理 1.9 若分布函数列 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$, 则存在分布函数为 $F_n(x)$ 的随机变量序列 $\{Y_n\}_{n \geq 1}$ 及分布函数为 $F(x)$ 的随机变量 Y , 使得 $Y_n \rightarrow Y, a.s..$

证明:

- ▶ 令 $\Omega = (0, 1), \mathcal{F} = \mathcal{B}((0, 1)), P$ 为 $(0, 1)$ 上的 Lebesgue 测度.
- ▶ 令

$$Y_n(y) = F_n^{-1}(y) := \sup\{x : F_n(x) < y\}$$

$$Y(y) = F^{-1}(y) := \sup\{x : F(x) < y\}$$

$$a_y = \sup\{x : F(x) < y\}, \quad b_y = \inf\{x : F(x) > y\}$$

$$\Omega_0 = \{y : (a_y, b_y) = \emptyset\}$$

- ▶ 由于 (a_y, b_y) 互不相交且每个非空区间均包含不同的有理数, 因此可知 $\Omega - \Omega_0$ 中的元素个数可数, 从而 $P(\Omega - \Omega_0) = 0$.



- ▶ 下证, 对任意的 $y \in \Omega_0$, 我们有 $F_n^{-1}(y) \rightarrow F^{-1}(y)$.
- ▶ 首先, 证明 $\liminf_{n \rightarrow \infty} F_n^{-1}(y) \geq F^{-1}(y)$,
 - ▶ 令 $x \in C_F$ 使得 $x < F^{-1}(y)$, 则由 $y \in \Omega_0$ 知 $F(x) < y$
 - ▶ 由 $x \in C_F$ 以及 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 可知, 当 n 充分大时, $F_n(x) < y$, 也即 $F_n^{-1}(y) \geq x$
 - ▶ 令 $n \rightarrow \infty$ 取下极限后再令 $x \rightarrow F^{-1}(y)$ 可得本结果.
- ▶ 其次, 证明 $\limsup_{n \rightarrow \infty} F_n^{-1}(y) \leq F^{-1}(y)$
 - ▶ 令 $x \in C_F$ 使得 $x > F^{-1}(y)$, 则由 $y \in \Omega_0$ 知 $F(x) > y$
 - ▶ 由 $x \in C_F$ 以及 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 可知, 当 n 充分大时, $F_n(x) > y$, 也即 $F_n^{-1}(y) \leq x$
 - ▶ 令 $n \rightarrow \infty$ 取上极限后再令 $x \rightarrow F^{-1}(y)$ 可得本结果.



► 必要性

- 由引理可知, 存在 $\{Y_n\}_{n \geq 1}$ 及 Y 使得 $Y_n \rightarrow Y, a.s.$
- 由于 $g(x)$ 是连续函数, 从而 $g(Y_n) \rightarrow g(Y), a.s.$
- 从而由控制收敛定理可知

$$E[g(X_n)] = E[g(Y_n)] \rightarrow E[g(Y)] = E[g(X)],$$

也即

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dF_n(x) \rightarrow \int_{\mathbb{R}} g(x) dF(x).$$



► 充分性

► 令

$$g_{x,\epsilon}(y) = \begin{cases} 1 & y \leq x \\ 0 & y \geq x + \epsilon \\ -\frac{1}{\epsilon}(y - x) + 1 & x \leq y \leq x + \epsilon \end{cases}$$

► 由 $g_{x,\epsilon}$ 的定义及连续性可知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} E g_{x,\epsilon}(X_n) = E g_{x,\epsilon}(X) \leq P(X \leq x + \epsilon)$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq x) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} E g_{x-\epsilon,\epsilon}(X_n) = E g_{x-\epsilon,\epsilon}(X) \geq P(X \leq x - \epsilon)$$

► 令 $\epsilon \rightarrow 0$ 可得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq x) \leq P(X \leq x),$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq x) \geq P(X < x) \stackrel{x \in C_F}{=} P(X \leq x)$$

► 由上可得, 对任意的 $x \in C_F$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x).$$

定理 1.10 (连续性定理) 分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛到分布函数 $F(x)$ 的充分必要条件是: 相应的特征函数列 $\{\varphi_n(t)\}$ 逐点收敛到相应的特征函数 $\varphi(t)$.

证明:

- 必要性显然. 事实上, 由 $\cos(tx), \sin(tx)$ 为有界连续函数以及 Helly 第二定理可知

$$\begin{aligned}\varphi_n(t) &:= \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF_n(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) dF_n(x) + i \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) dF_n(x) \\ &\rightarrow \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) dF(x) + i \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) dF(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x) =: \varphi(t).\end{aligned}$$

下证充分性. 先证 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是胎紧的.

► 注意到

$$\begin{aligned} u^{-1} \int_{-u}^u (1 - \varphi_n(t)) dt &= u^{-1} \int_{-u}^u \int_{\mathbb{R}} (1 - e^{itx}) dF_n(x) dt \\ &= u^{-1} \int_{\mathbb{R}} \int_{-u}^u (1 - e^{itx}) dt dF_n(x) = 2 \int_{\mathbb{R}} \left(1 - \frac{\sin ux}{ux}\right) dF_n(x) \\ &\geq 2 \int_{|x| \geq \frac{2}{u}} \left(1 - \frac{1}{|ux|}\right) dF_n(x) \geq \int_{|x| \geq \frac{2}{u}} dF_n(x) = P(|X_n| \geq \frac{2}{u}) \end{aligned}$$

► 另一方面,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u^{-1} \int_{-u}^u (1 - \varphi_n(t)) dt = u^{-1} \int_{-u}^u (1 - \varphi(t)) dt \xrightarrow{u \rightarrow 0} 0$$

► 从而

$$P(|X_n| \geq \frac{2}{u}) \leq u^{-1} \int_{-u}^u (1 - \varphi_n(t)) dt \leq 2\epsilon$$

其次, 证明对任意的有界连续函数 $g(x)$ 均有 $E[g(X_n)] \rightarrow E[g(X)]$.

- ▶ 首先注意到, 对于 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 的任一子列 $\{F_{n(k)}(x)\}_{k \geq 1}$, 若 $F_{n(k)}(x) \xrightarrow{W} F(x)$, 则分布函数 $F(x)$ 的特征函数必为 $\varphi(t)$.
- ▶ 由 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 的胎紧性可知, $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 的任一子列 $\{F_{n(k)}(x)\}_{k \geq 1}$ 均存在子列 $\{F_{n(k_j)}(x)\}_{j \geq 1}$ 弱收敛到某个分布函数 $F(x)$, 且 $F(x)$ 的特征函数为 $\varphi(t)$.
- ▶ 由于 $\{F_{n(k_j)}(x)\}_{j \geq 1}$ 弱收敛到某个分布函数 $F(x)$, 故由 Helly 第二定理可知, 对任意的有界连续函数 $g(x)$ 均有

$$\int g(x) dF_{n(k_j)}(x) \rightarrow \int g(x) dF(x)$$

- ▶ 故综上所述, $\int g(x) dF_n(x)$ 的任一子列 $\int g(x) dF_{n(k)}(x)$ 均存在子列 $\int g(x) dF_{n(k_j)}(x) \rightarrow \int g(x) dF(x)$. 从而, $\int g(x) dF_n(x) \rightarrow \int g(x) dF(x)$, 即

$$E[g(X_n)] \rightarrow E[g(X)].$$